JONSWAP_BONNETON_395: resumen de todos los análisis

Ondas, espectro e intermitencia de S1, con los números principales

I. Hernando

23 de octubre de 2026

Resumen

Una página por análisis: la figura principal y sus números. Medición del Día 1 (13/10/2026), tres sensores sobre la rampa (S3 en $x = -3$, S2 en 29 y S1 en 86 cm; profundidades locales 43,5, 32,4 y 11,5 mm). extbfEs la medición elegida como principal para intermitencia (23/10). Los detalles de cada procedimiento están en los reportes del día: desglose_ventanas.pdf y excedencia_dia6.pdf. Código: Día 6/Resumen por medición/Códigos/resumen_medicion.py (figuras y números) y escribir_tex.py (este texto).

Índice

1. Evolución entre sensores **2**

2. PDF de η **2**

3. Ondas individuales: qué son H y T **3**

4. H contra T normalizados, con el límite de Miche **3**

5. Iribarren y excedencia de crestas **4**

6. Espectro normalizado **4**

7. Intermitencia de S1 **5**

7.1. Rango A: dentro del ajuste de Bonneton 5

8. Otros resultados relevantes **6**

1. Evolución entre sensores

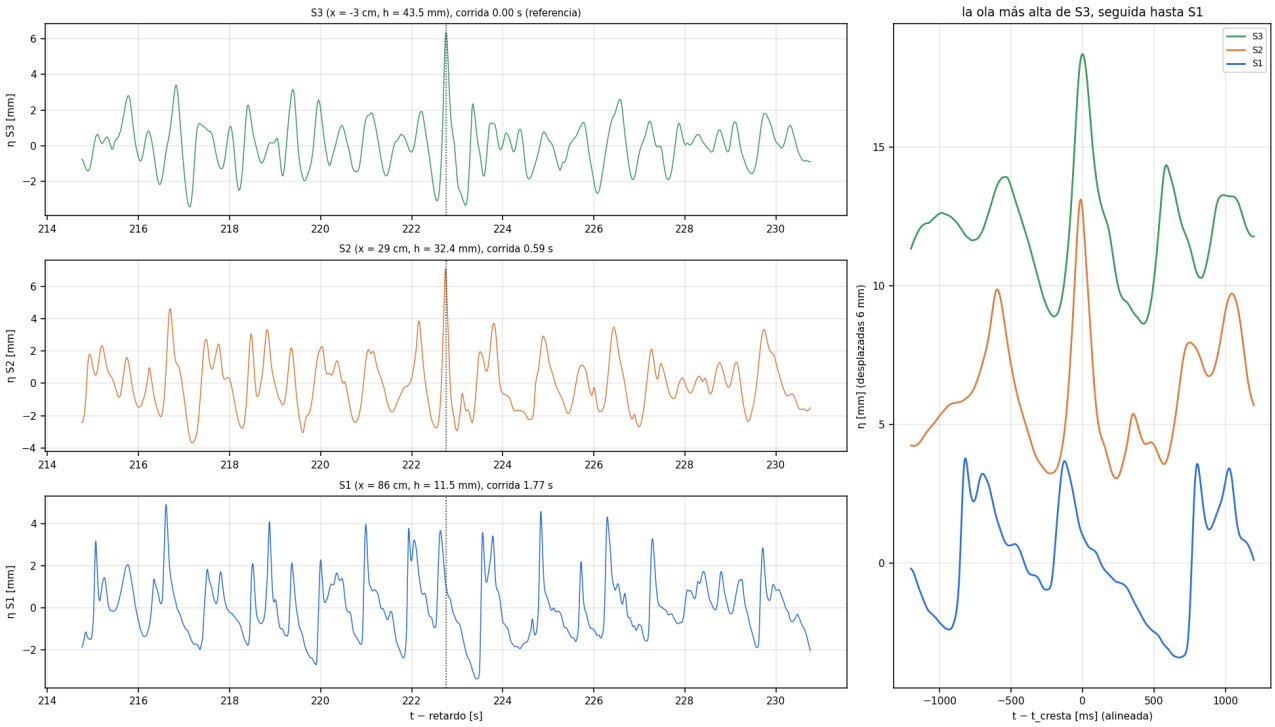


Figura 1: 16 s de η en los tres sensores, corridos por el retardo de propagación (correlación cruzada con S3), y la ola más alta de S3 seguida hasta S1 (derecha, alineadas en la cresta).

Números

Retardo S3→S2: 0,59 s; S3→S1: 1,77 s, o sea una celeridad media de 0,50 m/s sobre la rampa. H_{m0}/h: 0,12 (S3), 0,22 (S2), 0,55 (S1). Asimetría horizontal A_s: -0,11, -0,41, -0,92 (negativa = frente empinado). La ola grande pierde la cresta y se empina hacia adelante de S3 a S1 (derecha).

2. PDF de η

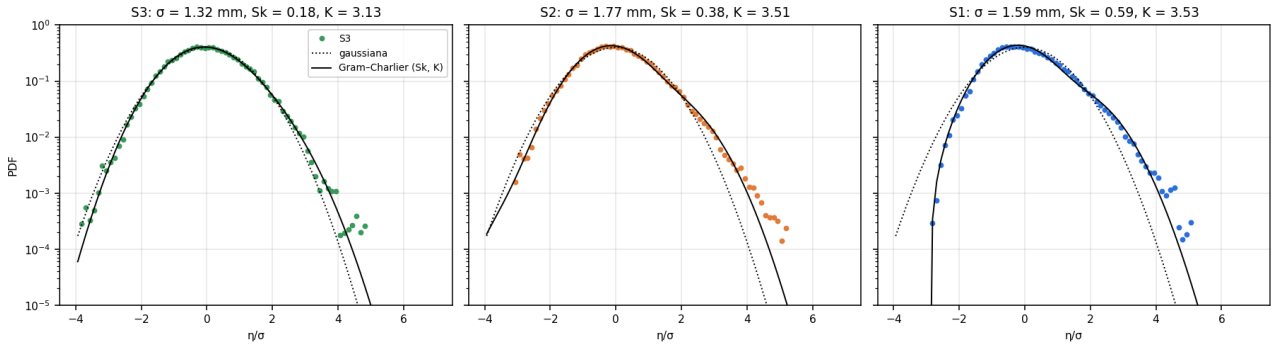


Figura 2: PDF de η/σ (pasabajos de 20 Hz) con la gaussiana y Gram–Charlier.

Números

σ = 1,32 / 1,77 / 1,59 mm; S_k = 0,18 / 0,38 / 0,59; K = 3,13 / 3,51 / 3,53 (S3 / S2 / S1). La asimetría crece hacia la rompiente: crestas más altas y valles más planos.

3. Ondas individuales: qué son H y T

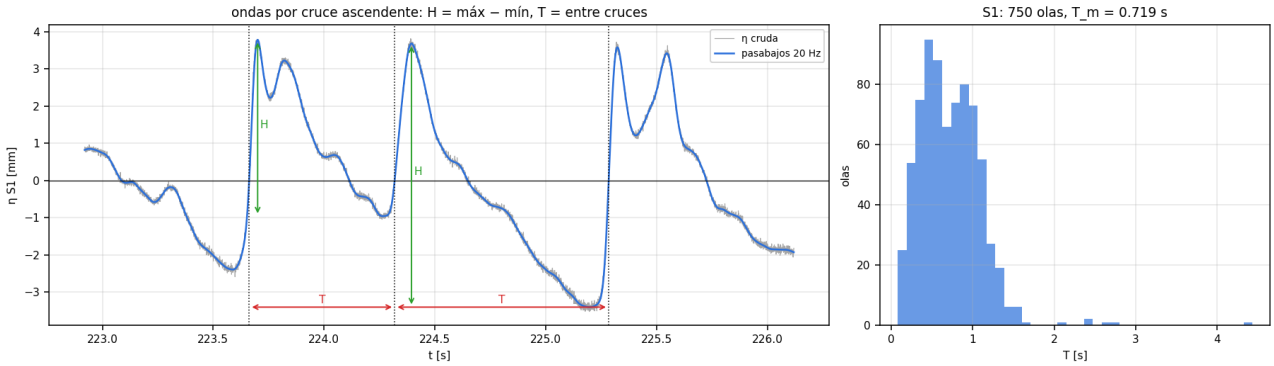


Figura 3: Ola por cruce ascendente por cero (de la serie filtrada a 20 Hz): H es máximo menos mínimo entre dos cruces ascendentes y T, el tiempo entre ellos. Derecha: histograma de T en S1.

4. H contra T normalizados, con el límite de Miche

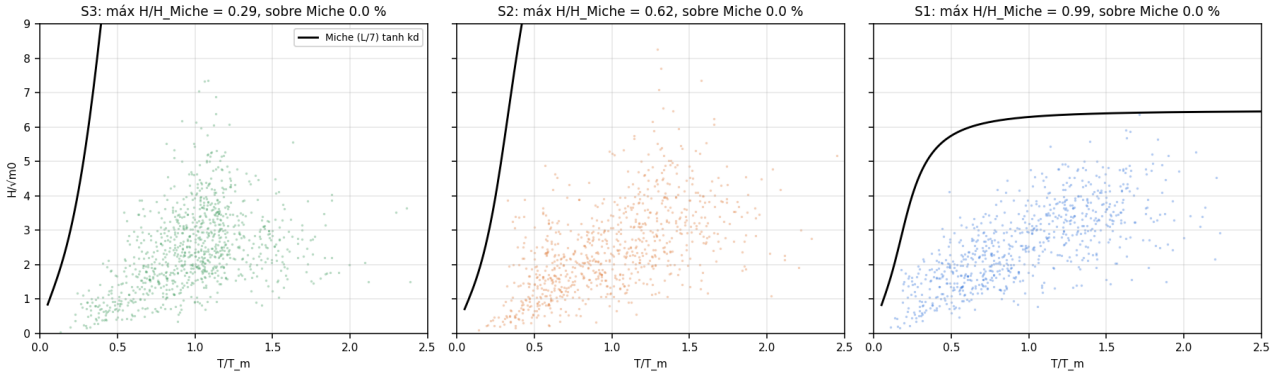


Figura 4: $H/\sqrt{m_0}$ contra T/T_m (Tayfun 2006, Fig. 1) con $H_{\text{máx}} = (L/7)\tanh kd$, dispersión gravito-capilar y la profundidad local.

Números

Máximo de H/H_{Miche}: 0,29 (S3), 0,62 (S2), 0,99 (S1); olas sobre Miche: 0,0 % en S1. T_m = 0,576 / 0,675 / 0,720 s.

5. Iribarren y excedencia de crestas

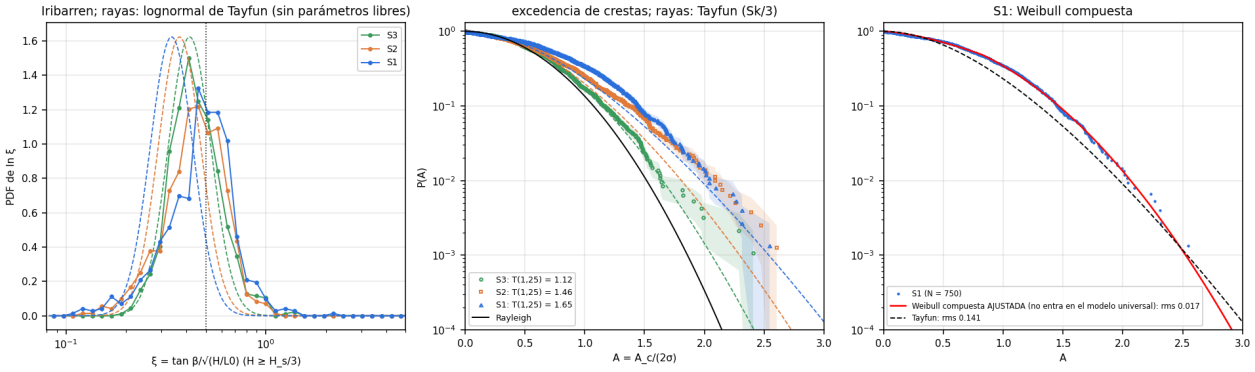


Figura 5: Izquierda: PDF de $\ln \xi$ con la lognormal de Tayfun (2006), sin parámetros libres. Centro: excedencia de crestas con Tayfun ($\mu = S_k/3$) y Rayleigh. Derecha: S1 con la Weibull compuesta.

Números

Iribarren (olas con $H \geq H_s/3$): mediana 0,43 / 0,45 / 0,48 contra Tayfun 0,42 / 0,37 / 0,34; $\sigma_{\ln \xi}$ = 0,298 / 0,352 / 0,394 (teoría: 0,246); spilling: 68 % / 63 % / 53 %.
Excedencia, medida/Tayfun en A = 1,25: 1,12 / 1,46 / 1,65; medida/Rayleigh: 1,65 / 2,99 / 4,34; cresta con $P = 1\,\%$: A = 1,63 / 2,09 / 2,03.
Weibull compuesta en S1 (ajustada: con los parámetros universales del Bonneton no anda): A_1 = 1,03, k_1 = 1,50, A_{tr} = 0,82, k_2 = 2,02; rms en $\log_{10} P$ = 0,017 (Tayfun: 0,141).

6. Espectro normalizado

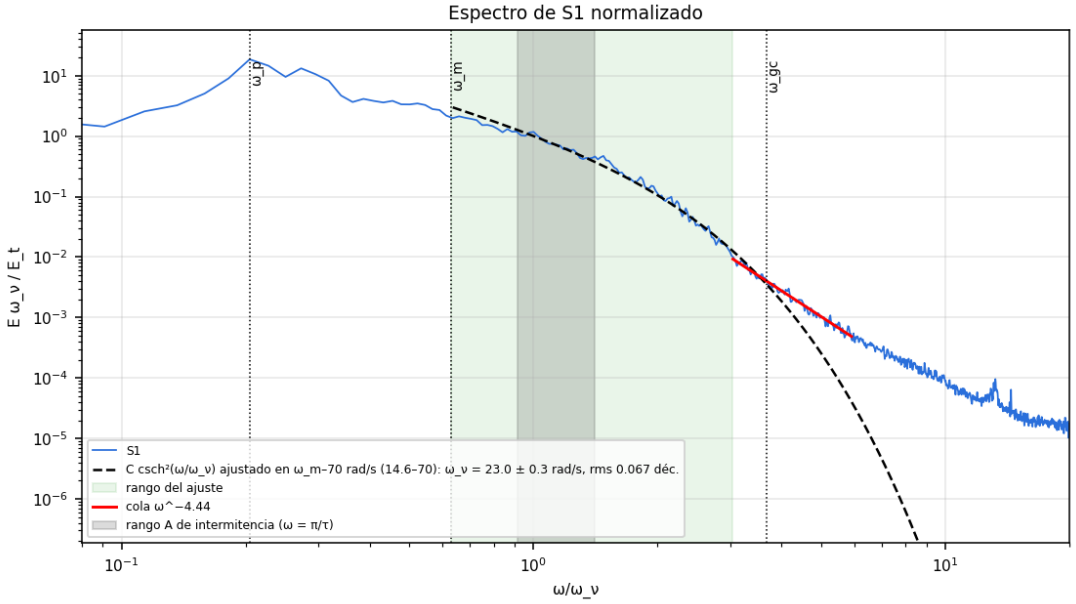


Figura 6: Espectro de S1, $E\omega_\nu/E_t$ contra ω/ω_ν (E_t: energía por encima de ω_m), con $C\,\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$ ajustado por cuadrados mínimos en $\ln E$ (amplitud y ω_ν libres) en ω_m–70 rad/s (14,6–70; verde claro), la cola en ley de potencias y el rango A de intermitencia (gris).

Números

Ajuste csch^2: $\omega_\nu = 23{,}0 \pm 0{,}3$ rad/s, rms 0,067 décadas en el rango del ajuste (con el $\omega_\nu = 25{,}8$ rad/s del Día 1 y la mejor amplitud, 0,086; los rangos de intermitencia siguen definidos con los valores del Día 1). $\omega_m = 14{,}6$ rad/s ($\omega_\nu/\omega_m = 1{,}77$), pico $\omega_p = 4{,}7$ rad/s, cruce gravito-capilar lineal $\omega_{gc} = 85$ rad/s. Cola: $E \propto \omega^{-4{,}44}$ entre 70 y 136 rad/s (hasta donde la señal supera 10 veces el ruido).

7. Intermitencia de S1

Todos los ζ_p son la pendiente de la recta de $\ln S_p$ contra $\ln \tau$ en el rango, con el τ real y la señal sin los picos de los bordes del lock-in. Modelo: Ricard & Falcon (2023) con el factor del operador de n puntos, $S_p = (A\tau^h)^p + \Gamma\tau K_{n,p}[2\tanh((\tau - \tau_0)/2t^*) + \delta_0]^p$. Frentes medidos (Día 4, máximos de $d\eta/dt > 3\sigma$ con ajuste tanh): $t^* = 22{,}3$ ms, $a = 2{,}29$ mm, $\Gamma = 0{,}84$ Hz (502 frentes).

7.1. Rango A: dentro del ajuste de Bonneton

La ventana de 97–150 ms, elegida a mano: es la zona más lineal de S_p para $n = 6$. Variación relativa de $\zeta_p(\tau)$ dentro: 68 % ($n = 2$) y 37 % ($n = 6$). En S1: $\tau = 97$–150 ms (9 puntos de la grilla), o sea $\omega = \pi/\tau$ entre 21 y 32 rad/s.

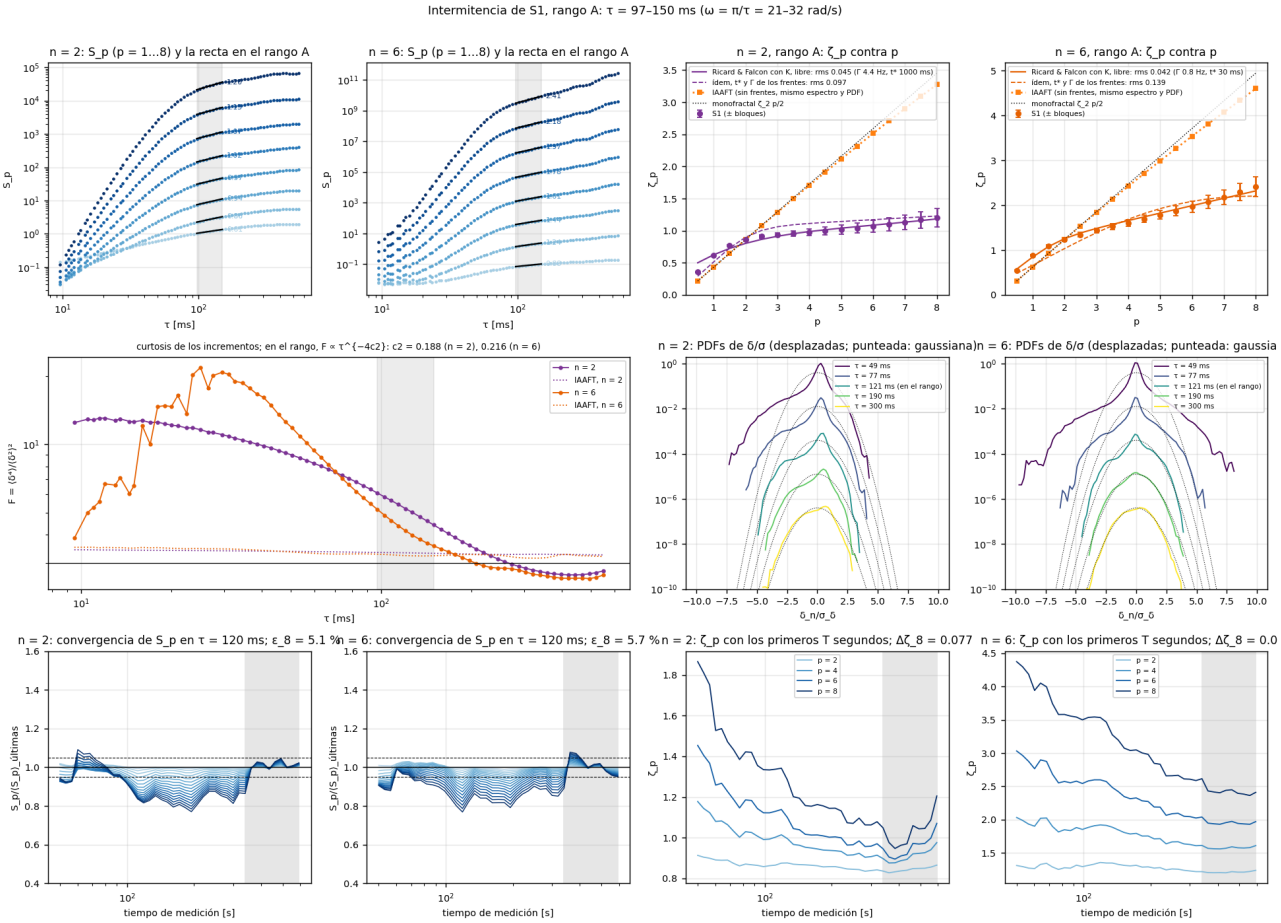


Figura 7: Rango A. Fila 1: S_p ($p = 1$–8) con la recta ajustada (de ahí sale ζ_p; a la derecha, la pendiente) y ζ_p contra p con el modelo de Ricard & Falcon con el factor $K_{n,p}$ (libre, y con t^* y Γ de los frentes) y la IAAFT. Fila 2: curtosis de los incrementos contra τ (con la IAAFT) y PDFs de δ_n/σ_δ a cinco τ, como la Fig. 3 de Falcon et al. (2007). Fila 3: convergencia de S_p y de ζ_p con el tiempo de medición, como en el póster.

Cuadro 1: Rango A: ζ_p (recta), IAAFT, modelo de Ricard & Falcon con K (rms y parámetros del ajuste libre; rms con t^*, Γ de los frentes), c_2 de la curtosis ($F \propto \tau^{-4c_2}$) y convergencia (ε_8 en las últimas 10 ventanas de medición / desvío de ζ_8 en ellas).

n	ζ_2	ζ_4	ζ_6	ζ_8	IAAFT ζ_8	R&F libre	R&F medidos	c_2 (curtosis)	ε_8 / $\Delta\zeta_8$
2	0,86	0,97	1,07	$1{,}20 \pm 0{,}14$	3,28	0,045 (4,39 Hz, 1000 ms)	0,097	0,188	5,1 % / 0,077
6	1,24	1,61	1,97	$2{,}41 \pm 0{,}22$	4,60	0,042 (0,80 Hz, 30 ms)	0,139	0,216	5,7 % / 0,070

Lo principal

ζ_p **es cóncava y queda muy por debajo de la IAAFT** (con el mismo espectro y la misma PDF de η): $\zeta_8 = 1{,}20$ contra 3,28 ($n = 2$) y 2,41 contra 4,60 ($n = 6$). La intermitencia está en las fases (los frentes). El modelo de Ricard & Falcon con K ajusta con rms 0,045 ($n = 2$) y 0,042 ($n = 6$); para $n = 6$, $\Gamma = 0{,}80$ Hz y $t^* = 30$ ms. Con los t^* y Γ medidos de los frentes anda peor (0,097 y 0,139). La curtosis da $c_2 = 0{,}188$ ($n = 2$) y 0,216 ($n = 6$); Falcon et al. (2007), en el régimen capilar del mercurio: 0,22. El rango de la turbulencia de ondas de gravedad usual ($2\omega_p$–ω_{gc}) está aparte, en rango_B_WWT_gravedad.pdf.

8. Otros resultados relevantes

- **Rango de τ chico (dentro del frente):** entre 23 y 45 ms ($\approx t^*$–$2t^*$), el espectro es $\omega^{-4{,}44}$, o sea $c_1 = (\beta - 1)/2 = 1{,}72$. Con $n \geq 4$, $\zeta_p = c_1 p - \frac{c_2}{2} p^2$ con c_1 libre = 1,73–1,71 y $c_2 = 0{,}055$–$0{,}122$. Con $n = 2$ es imposible ($\beta > 3$: $\zeta_2 \leq 2$; mide 1,74).
- **Eliminar los frentes:** con un suavizado de ancho $B \approx 0{,}74\,\tau$ alrededor de cada frente, ζ_p se acerca a la IAAFT (ζ_8 de $n = 2$: $1{,}20 \to 2{,}86$). El mismo suavizado en lugares al azar casi no cambia nada (1,32).
- **Artefactos del pipeline:** el lock-in deja 19 picos en los bordes de bloque de 30 s (prioridad alta corregirlo), y la grilla nominal de τ difiere del desfase real hasta un 5 % a 10 ms. Acá ya están corregidos los dos.
- **Ruido del sensor:** en los rangos A y B pesa menos del 1 % de S_2; en el rango de τ chico, hasta un 27 % con $n = 6$.